

第8关 难点锦囊

九九乘法表难点

对于嵌套循环的乘法表输出的理解，是需要多熟悉代码，能大概推算出遍历后的数据样式，才能做到理解。

循环的嵌套会在脑海中有【结果模型】，要求学者的基础牢固。而对于当前阶段的学员来说理解比较难，建议在平时分享中从浅到深进行引导。

如何理解呢，引用这个i和j嵌套循环我们设计一下

```
for i in range(1,5):  
    print(i,end = '')  
    for j in [2,3,4]:  
        print(j,end = '')  
    print()
```

让i获取1, 2, 3, 4四个数
输出一次i，结尾不换行，接着进入j循环
让j获取 2, 3, 4三个数
当i 获取一个值的时候，j逐一输出三个值
j每打印出三个值，都打印一次换行

要点：

0 外部for循环每得到一个数，内部for循环便执行一次。

1 print函数默认是会在结尾打印一个换行符，如果我们要让数字并排，我们可以手动设置end='',即结尾什么都没有，紧接着下一个输出

2 print(), 就是默认打印一个换行了，导致下一次循环与这次循环隔了一行

以下是我们获得的结果：

```
1234  
2234  
3234  
4234
```

课程中还有一个设计点，就是为什么要让里面的循环条件是 range(1, i+1)?

我们再回顾要设计目标的效果，我们看到：1*1=1 之后的横向内容是空了，直接到下一行。

```

1 X 1 = 1

1 X 2 = 2 2 X 2 = 4

1 X 3 = 3 2 X 3 = 6 3 X 3 = 9

1 X 4 = 4 2 X 4 = 8 3 X 4 = 12 4 X 4 = 16

1 X 5 = 5 2 X 5 = 10 3 X 5 = 15 4 X 5 = 20 5 X 5 = 25

1 X 6 = 6 2 X 6 = 12 3 X 6 = 18 4 X 6 = 24 5 X 6 = 30 6 X 6 = 36

1 X 7 = 7 2 X 7 = 14 3 X 7 = 21 4 X 7 = 28 5 X 7 = 35 6 X 7 = 42 7 X 7 = 49

1 X 8 = 8 2 X 8 = 16 3 X 8 = 24 4 X 8 = 32 5 X 8 = 40 6 X 8 = 48 7 X 8 = 56 8 X 8 = 64

1 X 9 = 9 2 X 9 = 18 3 X 9 = 27 4 X 9 = 36 5 X 9 = 45 6 X 9 = 54 7 X 9 = 63 8 X 9 = 72 9 X 9 = 81

```

如果我们的设计是：

```

for i in range(10):
    for j in range(10):

```

这种类型的话，这个屏幕都会横向填满，乘法表会出现 $1*2=2$ $2*1=2$ 的重复。课程要求的设计是乘法表不需要重复。

实现参考

```

1 for i in range(1,10):
2     for j in range(1,i+1): #j的取值范围也是range(1,10)
3         print( '%d X %d = %d' % (j,i,i*j),end = ' ' )
4     print(' ')

```

while

```

i = 1
while i <= 9:
    j = 1
    while j <= i:
        print('%d X %d = %d' % (j,i,i*j),end = ' ')
        j += 1
    print(' ')
    i += 1

```

j循环完，i才加1

课后题

练习-老师我帮你-参考

1. 合并列表-1

分析问题，明确结果

我们的问题是：将两个列表合并起来，并按照从低到高的顺序排序，要得到问题的结果，我们还需要借助打印函数看看我们合并的是否正确。

思考要用到的知识&思考切入点

增加列表的内容与合并列表的含义相同，所以我们可以使用append作为解题的切入点，请你试试！

提示：假设要用已学过的知识来完成这道作业，需要用到列表的新增函数和循环。

```
1 list1 = [91, 95, 97, 99]
2 list2 = [92, 93, 96, 98]
3 for i in list2:
4     list1.append(i)
5 print(list1)
```

2.合并列表-2

上网搜索新知识&找到新的切入点

好了。你已经完成了第一个需求：合并列表。不过，有没有发现，这个代码还是比较冗余的。有没有更简单的方法呢？请你自己上网搜索一下

`python 合并两个列表`，看看是否有更简单的方法（**提示：**以字母e开头），学会后再回来继续做作业吧。

请你根据新学到的知识，简化代码。

注（如果你直接将 list2 合并到 list1 上，那就无法做到只看A组的成绩，所以，最好再建一个列表来合并两组的成绩）

```
1 list1 = [91, 95, 97, 99]
2 list2 = [92, 93, 96, 98]
3 # 把 A 组成绩赋值给一个新列表，用来存合并的成绩——这个细节要注意！
4 list3 = list1
5 list3.extend(list2)
6 print(list3)
```

3.列表排序

主动搜索，掌握新知

老师鼓励你自己去探寻解决问题的方法，上网搜索一下列表的排序方法吧，是不是发现了一个以字母s开头的方法？

```
1 list3= [91, 95, 97, 99, 92, 93, 96, 98]
2 list3.sort()
3 print(list3)
```

练习-老师我又来了-参考

练习目标

这个练习，是建立在上一个练习之上，用代码帮老师完成更多的成绩处理工作。

练习要求

上一个练习中，我们完成了两组成绩的合并和排序。

不过，老师有了新的需求：想知道两组的平均分，以及把低于平均分的成绩也打印出来。

所以，在这个练习中，我们会帮老师计算出两组的平均分，并挑出那些在平均分之下的成绩。

【讲解】

明确目标很重要（所以重复三遍）。

做到后面的步骤，可再点开左侧的“练习介绍”查看。

【提示】

解题三连击：

1.目前我们想要的结果是：求平均值和判断比较；

2.我们可以用到的知识有：循环叠加成绩，然后除以总人数，即可求平均值。判断比较用小于号和空列表即可；

3.我们的切入点：由于学生的成绩已经被我们集中到一个列表里，所以可以用for循环遍历这个列表来取出小于平均值的成绩。

经过三连击，相信你已经可以帮老师自动化地达成目标了。

【解答】

```
1 scores1 = [91, 95, 97, 99, 92, 93, 96, 98]
2 sum = 0
3 scores2 = []
4 for score in scores1:
5
6     average = sum/len(scores1)
7 print('平均成绩是：{}'.format(average))
8 for score in scores1:
9     if score < average:
10         scores2.append(score)
11         continue
12 print(' 低于平均成绩的有：{}'.format(scores2))
```

第二种 解题三连击：

1.目前我们想要的结果是：求平均值和判断比较；

2.我们可以去找的新知识有：Python 求平均值；

3.我们的切入点：请你通过搜索，找到更简单的求平均值的方法，来改造代码。

【提示】

这个方法的单词首字母是“n”，性质是“拓展程序库”。在改造代码前，可以先读懂网上的案例。

【解答】

```
1 import numpy as np
2 scores1 = [91, 95, 97, 99, 92, 93, 96, 98]
3 scores2 = []
4 average = np.mean(scores1) # 一行解决。
5 print('平均成绩是: {}'.format(average))
6 for score in scores1:
7     if score < average:
8         scores2.append(score)
9         continue
10 print(' 低于平均成绩的有: {}'.format(scores2))
```